

Projet fin de module

L'objectif de ce projet final est de consolider l'intégralité des compétences acquises en fournissant une application web entièrement hébergée dans le cloud.

Vous capitaliserez sur les TP accomplis jusqu'à présent.

Spécifications Techniques Attendues

1. Architecture Applicative (Microservices)

Votre application doit être découpée au minimum en **3 conteneurs distincts** côté applicatif, en plus de la persistance :

- **1 Frontend** : Distribué de manière indépendante.
- **2 Microservices Backend** : Vous devez scinder votre logique métier actuelle en deux APIs indépendantes qui communiquent entre elles (ex: un Auth/User Service et un Task/Core Service).

2. Infrastructure as Code (Terraform)

L'intégralité des composants cloud requis doit être provisionnée via Terraform.

3. Orchestration et Déploiement (Kubernetes / Cloud Run)

- Déploiement des microservices avec gestion des variables d'environnement et des secrets.
- Mise en place ou gestion d'une politique de scaling. Si l'outil scale automatiquement, vous devez être capable d'expliquer si il s'agit d'un scaling horizontal ou vertical et quand il intervient.

4. Intégration et Déploiement Continu (CI/CD)

- Automatisation complète : un git push sur la branche principale doit déclencher le build des images Docker, leur publication sur un registre de conteneurs privé (Artifact Registry), et la mise à jour de l'environnement de production.

5. Monitoring et Observabilité

Chaque microservice doit être monitoré et observé.

Déroulé du rendu

Le jour de l'évaluation, vous fournirez un dépôt GIT et il y aura un échange de 15 minutes autour de votre projet.